

Monitoria de Física 1

1. Um bloco de massa m desce de uma distância d ao longo de uma superfície plana inclinada, fixa ao solo, que faz um ângulo θ com a horizontal. O deslocamento ocorre sobre um eixo x . O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície vale μ_c . Os trabalhos realizados nesse deslocamento pelas forças gravitacional, normal e força de atrito valem, respectivamente,

- (a) $-mgd \sin \theta$; mgd ; $\mu_c mgd \cos \theta$
- (b) $mgd \cos \theta$; 0 ; $-\mu_c mgd \sin \theta$
- (c) $mgd \sin \theta$; 0 ; $-\mu_c mgd \cos \theta$
- (d) $-mgd \sin \theta^x$; mgd ; $\mu_c mgd \cos \theta^x$
- (e) $mgd \sin \theta^x$; 0 ; $-\mu_c mgd \cos \theta^x$

(Lembrar das coordenadas de F_p . Triângulo retângulo. Ângulos)

2. Um corpo de massa 2 kg está sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força de 10 N é aplicada formando um ângulo de 30° com a horizontal.

- a) Determine as componentes horizontal e vertical dessa força.
- b) Qual é a aceleração do corpo?

3. Um vetor A tem módulo 12 N e forma um ângulo de 60° com o eixo x .

- a) Calcule A_x e A_y .

4. Um carrinho é puxado por uma corda que faz 37° com a horizontal e exerce uma força de 20 N .

- a) Determine a componente horizontal da força (responsável pelo movimento).
- b) Determine a componente vertical da força.

5. Uma bola é lançada com velocidade de 10 m/s , formando um ângulo de 45° com a horizontal. Calcule as componentes v_x e v_y da velocidade inicial.

6. Um vetor tem componentes $A_x = 3 \text{ N}$ e $A_y = 4 \text{ N}$.

- a) Calcule o módulo do vetor A
- b) Determine o ângulo que ele faz com o eixo x .

7. Um bloco de massa 4 kg está em um plano inclinado de 30° , sem atrito.

a) Determine a componente do peso paralela e perpendicular ao plano.

b) Calcule a aceleração do bloco ao descer.

8. Um corpo de 10 kg é puxado por uma força de 50 N inclinada 20° acima da horizontal. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético é $\mu_c = 0,2$, determine:

a) As componentes da força aplicada.

b) A força normal.

c) A aceleração do corpo.

9. Uma força $F = (8\mathbf{i} + 6)\text{ N}$ atua sobre um corpo que se desloca 5 m na direção do eixo x. Calcule o trabalho realizado pela força.

10. Uma caixa de 5 kg repousa sobre uma rampa inclinada de 25° .

a) Determine o módulo da força normal.

b) Qual deve ser o valor da força de atrito para mantê-la em repouso?

11. Um vetor A tem módulo 15 N e faz 53° com o eixo x. Outro vetor B tem módulo 10 N e faz 127° com o eixo x.

Determine graficamente (ou analiticamente) as componentes de $A + B$.